

Zadanie 20

Rozwiąż układ równań $\begin{cases} xy = x + 3y + 3 \\ xy = 4x - 6 \end{cases}$.

① Wyznaczamy y z drugiego równania.

$$\begin{cases} xy = x + 3y + 3 \\ y = \frac{4x-6}{x} \end{cases} \quad \begin{array}{l} D: x \neq 0 \\ D = \mathbb{R} \setminus \{0\} \end{array}$$

② Wstawiamy do pierwszego równania.

$$x \cdot \frac{4x-6}{x} = x + \frac{12x-18}{x} + 3$$

③ Obliczamy x .

$$4x - 6 = x + \frac{12x-18}{x} + 3 \quad | \cdot x$$

$$4x^2 - 6x = x^2 + 12x - 18 + 3x$$

$$3x^2 - 21x + 18 = 0$$

$$x^2 - 7x + 6 = 0$$

$$\Delta = 49 - 24 = 25$$

$$x_1 = \frac{7-5}{2} = 1$$

$$x_2 = \frac{7+5}{2} = 6$$

④ Doliczamy y .

$$\text{Dla } x=1: y = \frac{4-6}{1} = -2$$

$$\text{Dla } x=6: y = \frac{4 \cdot 6 - 6}{6} = \frac{18}{6} = 3$$

$$\text{Odp.: } \begin{cases} x=1 \\ y=-2 \end{cases}, \begin{cases} x=6 \\ y=3 \end{cases}.$$